

Les fabricants des laines minérales se préoccupent de santé et de l'environnement depuis de nombreuses années.

Dès 1945, ils participent activement à des enquêtes épidémiologiques.

De 1965 à nos jours, **plus de 1000 études** ont été réalisées par des scientifiques reconnus (Bignon, Boffetta Moulin, Brown, Davis, Douglas, Enterline, Muhle, Pott, Stanton ...) en France, en Europe et aux Etats-Unis pour évaluer les impacts des fibres de laines minérales sur la santé.

- L'histoire

Environ 1920: Démarrage de la production industrielle de laines minérales.

1960 Premières recherches scientifiques sur les éventuels effets des fibres de laines minérales sur la santé.

1967 La Commission européenne adopte la directive 67/548/CEE établissant les critères de classement des substances dangereuses.

1988..... Le CIRC* classe les fibres minérales en 2B "peut être cancérigène" sur la base de 200 études scientifiques internationales.

Déc. 1997 La Commission européenne classe les laines minérales sur la base d'environ 500 études scientifiques internationales et définit les critères de non classement cancérigène (directive 97/69/CE).

Avril 1998 Les protocoles d'essais pour le classement des laines minérales selon la directive sont établis.

Juillet 1998 .. L'INSERM** publie un rapport sur les effets sur la santé des fibres de substitution à l'amiante.

Août 1998 La directive 97/69/CE est transposée en droit français par l'arrêté du 28 août.

Sept-oct 1998: Les laines minérales des industriels du FILMM sont caractérisées au travers de tests définis par la directive.

Janvier 1999: Les industriels du FILMM ont satisfait aux conditions de la directive établissant que le classement cancérigène ne s'applique pas à leurs produits.

Octobre 2001: Le CIRC reclasse les laines minérales dans le groupe 3 "ne peut être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme".

2002 - 2003 : Mise en place de la certification européenne EUCEB***.

* Centre International de Recherche contre le Cancer

** Institut National de la Santé Et Recherches Médicales

*** European certification Board for mineral wool

Les laines minérales sont probablement à ce jour le matériau de construction le plus observé, le plus étudié, le mieux contrôlé et le plus connu.

MISE EN ŒUVRE : INFORMATION ET PREVENTION

La directive européenne 97/69/CE caractérise les laines comme "irritant pour la peau" (R38). La manipulation des laines minérales peut occasionner une irritation superficielle et passagère de la peau qui disparaît après rinçage à l'eau. Il s'agit d'une irritation mécanique et non chimique, due à l'aspect naturellement abrasif des fibres.

- Précautions d'usage:

Afin d'éviter au maximum les démangeaisons, les industriels du FILMM communiquent aux utilisateurs une liste de recommandations à respecter lors de la mise en oeuvre de leurs produits:

- des pictogrammes sur les emballages

- des fiches de données de sécurité (rédigées conformément à la norme ISO 11 014-1-AFNOR 1994) disponibles sur simple demande auprès des industriels.

Ces précautions d'emploi sont résumées sous forme de textes et de pictogrammes sur les emballages des produits des industriels du FILMM :

Précautions d'emploi à l'attention des utilisateurs

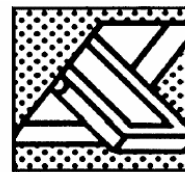
Ce produit peut entraîner des irritations passagères de la peau, des yeux, ou de l'appareil respiratoire. Pour des opérations de découpe, préférer des couteaux aux scies. En cas de pose en atmosphère confinée et comme pour tout produit pouvant émettre des poussières, le port d'un masque est recommandé ainsi que des vêtements amples à manches fermées. Après un contact prolongé, il est recommandé de se laver à l'eau et au savon.



*Lire les recommandations
du fabricant*



- Irritant mécanique pour
la peau.
- Porter un masque (type
P1 utilisé pour les travaux
courants) et des lunettes de
protection en cas de fort
empoissièrement.
- Porter un vêtement de
protection et des gants
appropriés.



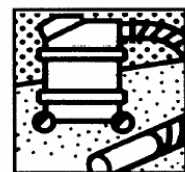
*Assurer une bonne
aération du lieu
de travail, maintenir
ouvertes portes et
fenêtres.*



*Couper au couteau
sur une surface rigide.
Ne pas utiliser de scie
surtout mécanique.*



*Déposer avec soin les
matériaux isolants :si
possible humidifier pour
limiter l'envol de poussière.*



*Eviter de soulever la
poussière dans les pièces:
aspirer au lieu de balayer.*



*Tenir propre le lieu
de travail.*



*En fin de travail,
dépoussiérer les
vêtements et se
laver à l'eau.*

CERTIFICATION EUROPEENNE EUCEB

Pour garantir dans le temps que les produits mis sur le marché sont exonérés de classement cancérogène au sens de la directive 97/69/CE, les industriels du FILMM s'engagent sur la voie de la certification européenne de leurs produits par l'**European Certification Board for Mineral Wool Products (EUCEB)**.

EUCEB est une initiative volontaire de l'industrie des laines minérales. L'EUCEB certifie que les fibres sont en conformité avec la note Q de la directive européenne 97/69/CE. L'EUCEB garantit que les tests d'exonération ont été exécutés dans le respect des protocoles européens, que les industriels ont mis en place des procédures de contrôle lors de la fabrication des produits, que des tierces parties contrôlent et valident les résultats.

- L'engagement des industriels vis à vis d'EUCEB consiste:

A fournir un rapport d'essai établi par un des laboratoires reconnu par l'EUCEB, et prouvant qu'il satisfait à une des quatre conditions d'exonération prévues dans la note Q de la directive 97/69/CE,

A se soumettre, deux fois par an, au contrôle de sa production par une tierce partie indépendante reconnue par l'EUCEB (prélèvement d'échantillons et conformité à l'analyse chimique initiale),

A mettre en place des procédures de contrôle dans chaque usine.

Si tous ces critères sont satisfaits, le Comité de Certification EUCEB donne le droit aux industriels d'étiqueter leurs produits avec la marque EUCEB.

Ces produits sont reconnaissables grâce au logo EUCEB apposé sur les emballages:



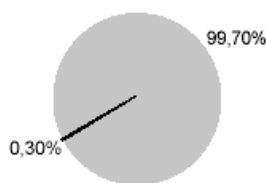
LES FIBRES PRESENTES DANS L'AIR

- Proportion de fibres de laines minérales dans l'air:

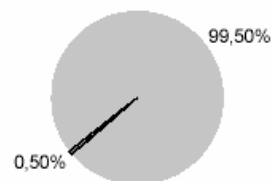
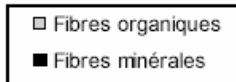
Elles représentent une infime partie des particules et fibres respirables.

Dans les locaux à usage privé ou collectif, les niveaux d'exposition sont de l'ordre de 0,0002 à 0,005 fibre/ml, soit 1/200ème de la Valeur limite d'Exposition professionnelle.

Source: Schneider T., Burdett G., Martinon L., Brochard P., Guillemin M., Teicher U., Olsen E., Dräger U., "Ubiquitous fibre exposure in Europe, A pilot study", 1995.



Les fibres dans l'air que l'on respire



Source: Nielssen O., "Man-made mineral fibre in the indoor" 1987

Source: Dogson J., Harrison G.E., Cherrie J., Sneddon E., "Assessment of airborne mineral wool fibre in domestic houses", I.O.M. report n° TM/87/12

	Pièces avec isolation	Pièces sans laine minérale
En fibres/ml Fibres de laine minérale	0,000097 à 0,00011	0,000041
Autres fibres	0,145 à 0,175	0,172

Source: Etude Rindel et al, 1987.

- Qu'entend-on par fibres respirables ?

On définit généralement une fibre, dans le cadre des poussières fibreuses, comme une particule dont la longueur est au minimum de 5 microns (μm^*) et égale, au moins, à 3 fois son diamètre. Pour être respirable, la fibre doit être suffisamment petite pour pouvoir atteindre les petites cavités d'air des poumons (alvéoles). On considère comme respirables les fibres dont le diamètre est inférieur à 3 microns et dont la longueur est inférieure à 200 microns.

Lorsqu'elles sont inhalées, les fibres plus grosses se déposent ou sont interceptées dans les voies respiratoires supérieures avant d'atteindre les alvéoles et sont éliminées par les moyens naturels, c'est à dire soit expectorées, soit avalées.

*($1\mu\text{m} = 0,001\text{ mm}$).

- Trouve-t-on des fibres respirables dans les produits en laine minérale du commerce ?

Le diamètre moyen nominal des laines minérales est normalement de 4 microns, mais le procédé de fabrication est tel que la gamme des diamètres inclut quelques fibres appartenant au domaine respirable.

- Niveaux d'exposition aux fibres minérales sur les chantiers ou les sites de production:

Les niveaux d'exposition aux fibres de laines minérales sont en moyenne de 0,1 à 0,2 fibre/ml.

Niveaux d'exposition sur les chantiers	Moyenne en fibre/ml	Minimum et maximum en fibre/ml
Panneaux, rouleaux	0,1	0,03 à 0,25
Vrac (laine à souffler)	0,2	0,09 à 0,27
Projection	0,2	0,05 à 0,39

Source: LEPI, 1992; Kauffer, 1991, 1993; TÜV, 1994; Yeung, 1994; Umweltbundesamt, 1994; Corn, 1992; Julier, 1993; Draeger, 1992; Dogson, 1987; Patroni, 1989; Plato, 1995; Backer, 1995.

Valeur Limite d'Exposition, Valeur Moyenne d'Exposition pendant 8 heures par jour et 5 jours par semaine pour les professionnels: 1 fibre/ ml.

Les mesures effectuées montrent que les laines minérales sont 2 à 10 fois inférieures à cette limite.

Des mesures ont récemment été réalisées par le LEPI (Laboratoire d'Etude des Particules Inhalées) dans le cadre d'actions menées par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Les premiers résultats ont été publiés en mars 2002 dans le rapport exécutif de la phase préparatoire aux premiers résultats de l'étude pilote.

Dans les 9 écoles enquêtées, les valeurs mesurées n'ont pas montré de différence marquée entre l'extérieur et l'intérieur. Elles sont de l'ordre de 0,000001 fibre/ml.

L'émission de poussières par la laine minérale se situe à un niveau très bas et respecte largement la réglementation en vigueur.

Les laines minérales (de verre, de roche et de laitier), commercialisées en France par l'ensemble des industriels du FILMM bénéficient de l'exonération de la classification cancérogène, en application de la Note Q de la Directive 97/69/CE adoptée par la Commission européenne le 5 décembre 1997, transposée en droit français par arrêté le 28 août 1998 (JO du 10/09/98).

Cette directive a pour objet le classement des laines minérales d'isolation et des fibres céramiques réfractaires selon leur diamètre et leur composition chimique et précise d'autre part les conditions d'exonération du classement cancérogène selon des critères de biopersistance ou de caractéristiques géométriques. Les laines minérales y sont classées dans la catégorie 3, comme "substances préoccupantes pour l'homme en raisons d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles ne permettent pas une évaluation satisfaisante". Toutefois, celles qui satisfont à des critères précis de biopersistance selon des méthodes de tests normalisés ne rentrent pas dans cette classification.

Pour avoir passé avec succès au moins l'un des tests prescrits par la directive 97/69/CE, toutes les laines de verre, de roche et de laitier fabriquées par les industriels du FILMM bénéficient de l'exonération de classification cancérogène.

Classification européenne de substances dangereuses

La directive européenne 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses classe les substances cancérogènes en trois catégories:

Catégorie 1:

Substances que l'on sait être cancérogène pour l'homme. On dispose de suffisamment d'éléments pour établir l'existence d'une relation de cause à effet entre l'exposition de l'homme à de telles substances et l'apparition d'un cancer.

Catégorie 2:

Substances devant être assimilées à des substances cancérogènes pour l'homme. On dispose de suffisamment d'éléments pour justifier une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances peut provoquer un cancer.

Cette présomption est généralement fondée sur :

- des études appropriées à long terme sur l'animal
- d'autres informations appropriées.

Catégorie 3:

Substances préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles. Néanmoins, les informations disponibles à leur sujet ne permettent pas une évaluation satisfaisante. Des études appropriées sur l'animal ont fourni des éléments mais ils sont insuffisants pour classer ces substances dans la 2ème catégorie.

Conditions d'exonération du classement cancérogène

essais de biopersistance à court terme par inhalation,

ou

essais de biopersistance à court terme par installation intratrachéale,

ou

essais intrapéritonéaux,

ou

essais à long terme par inhalation.

Liste des Rapports d'essais obtenus par les adhérents et les membres associés* du FILMM attestant de la conformité aux critères de la Note Q de la directive 97/69/CE :

Société	Type de laine	N° du rapport d'essais	Laboratoire
KnaufAlcopor	Verre	02G 00009	Fraunhofer ITA Hanover
Pfleiderer	Verre	95/3 96/13B	Fraunhofer ITA Hanover
Poliglas	Verre	69 64 63 6127236	R.C.C. Genève
Rockfon	Roche Roche	381 881 RIF 41001	R.C.C. Genève Fraunhofer ITA Hanover
Rockwool	Roche Roche	381 881 RIF 41001	R.C.C. Genève Fraunhofer ITA Hanover
Saint-Gobain Ecophon	Verre	P 390 172	R.C.C. Genève
	Verre	AA1 69 92 65	R.C.C. Genève
Saint-Gobain Eurocoustic	Roche	TA9 107 409	Fraunhofer ITA Hanover
	Laitier	TA7 104 566	Fraunhofer ITA Hanover
Saint-Gobain Isover	Verre	AA1 699 265	R.C.C. Genève
	Verre	P 390 172	R.C.C. Genève
	Roche	TA9 107 409	Fraunhofer ITA Hanover
	Roche	TA5 699 254	Fraunhofer ITA Hanover
Armstrong*	Laitier	02G 98025	Fraunhofer ITA Hanover
USG*	Laitier	27 20 24	R.C.C. Genève

CLASSIFICATION CIRC – Groupe 3

Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) ou en anglais, International Agency for Research on Cancer (IARC), dépend de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Depuis 1972, à partir de réunions d'experts internationaux, il réalise des monographies synthétisant les connaissances scientifiques sur le pouvoir cancérigène potentiel d'" agents " et les classe dans des groupes en fonction de leur danger.

Les agents sont des produits chimiques, des groupes de produits chimiques, des mélanges complexes, des habitudes des agents biologiques ou physiques. Par exemple, le benzène, les gaz d'échappement de véhicules diesel, l'exposition d'un peintre ou les radiations solaires.

Sont examinés les agents auxquels sont exposées des personnes et que l'on soupçonne d'être cancérigènes.

- Pourquoi une réévaluation des laines minérales ?

Lorsque de nouvelles données significatives -relatives à un ou plusieurs agents- sont disponibles, une nouvelle monographie est préparée et un nouveau classement est défini. C'est le cas pour les laines minérales.

Les scientifiques de l'International Agency for Research on Cancer (IARC)* réunis à Lyon du 9 au 16 octobre 2001 ont décidé de la reclassification des laines minérales (laine de verre, laine de roche, laine de laitier dans le :

Groupe 3

" ne peut être classé quant à sa cancérigénicité pour l'homme ".

LA CLASSIFICATION IARC/CIRC
Définition des groupes et quelques exemples
(liste complète disponible sur : <http://193.51.164.11/monoeval/grlist.html>)

Groupe 1 (agents cancérigènes pour l'homme):
poussières de bois,
benzène,
tabac,
amiante

Groupe 2:
- **2A** (agents probablement cancérigènes pour l'homme):
gaz d'échappement de véhicules diesel,
usage de lampes à bronzer
- **2B** (agents pouvant être cancérigènes pour l'homme):
café,
essence,
saccharine,
liquide de nettoyage à sec,
légumes en saumure

Groupe 3 (agents ne pouvant pas être classés quant à leur cancérigénicité pour l'homme):
laines minérales,
caféine,
thé

Groupe 4 (agent n'étant probablement pas cancérigène pour l'homme):
caprolactamme

LE PROGRAMME DES MONOGRAPHIES DU CIRC REEVALUE LES RISQUES CANCEROGENES ASSOCIES AUX FIBRES MINERALES ARTIFICIELLES EN SUSPENSION DANS L'AIR

Un groupe de 19 chercheurs venus de 11 pays différents, réuni par le programme des monographies du Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) a récemment conclu sa réévaluation des risques cancérogènes associés aux fibres minérales artificielles en suspension dans l'air.

Les fibres minérales artificielles sous la forme de laines sont très largement utilisées dans l'isolation thermique et acoustique et dans d'autres produits manufacturés, en Europe et en Amérique du Nord. Ces produits, parmi lesquels la laine de verre, la laine de roche et la laine de laitier, sont employés depuis des dizaines d'années et ont fait l'objet d'études très poussées pour savoir si les fibres libérées dans l'air au cours de la fabrication, de l'utilisation ou de l'enlèvement de ces produits présentent un risque de cancer lorsqu'elles sont inhalées. Les études épidémiologiques publiées depuis la dernière évaluation de ces fibres en 1988 par les monographies du CIRC ne montrent pas de risques accrus de cancer du poumon ou de mésothéliome (cancer des parois des cavités corporelles comme la plèvre) liés à une exposition professionnelle au cours de la fabrication de ces matériaux, et montrent des indications insuffisantes globalement pour tout risque de cancer.

D'autre part, l'industrie a consenti des efforts considérables pour mettre au point des matériaux nouveaux, aux propriétés isolantes semblables à celle des anciens produits, mais qui disparaissent des tissus corporels beaucoup plus rapidement. La raison en est que l'amiante, un cancérogène connu pour provoquer des mésothéliomes et des cancers du poumon chez l'homme, utilisé pendant des décennies comme isolant, est extrêmement lent à se décomposer et à disparaître des tissus corporels dans lesquels il s'est déposé. Cette caractéristique, connue sous le nom de biopersistance, est liée à l'activité cancérogène importante des fibres d'amiante. Certains de ces nouveaux matériaux ont été testés pour leur cancérogénicité et la plupart d'entre eux se sont révélés être non cancérogènes, ou ne causer des tumeurs chez l'animal de laboratoire que dans des conditions d'exposition très particulières et limitées.

Le Groupe de travail des monographies a ainsi conclu que seuls les produits les plus biopersistants demeurent classés par le CIRC comme peut-être cancérogènes pour l'homme (Groupe 2B). Il s'agit des fibres céramiques réfractaires, qui sont employées dans l'industrie comme isolant dans des environnements à température élevée comme dans les hauts-fourneaux, et certaines laines de verre à usage particulier, non utilisées comme isolant. En revanche, les laines minérales plus communément employées, comme les laines de verre d'isolation, la laine de roche et la laine de laitier sont à présent considérées comme ne pouvant être classées quant à leur cancérogénicité pour l'homme (Groupe 3). Les filaments de verre continus, principalement utilisés dans le renforcement des matières plastiques, sont également considérés comme ne pouvant être classés quant à leur cancérogénicité pour l'homme.